

Épreuve : CHIMIE

Option P'

Les trois parties de l'épreuve sont indépendantes.

Partie I - Étude simplifiée d'un diagramme thermodynamique liquide-solide d'un alliage de fonderie

I.A - Étude théorique

L'aluminium et le silicium donnent un mélange supposé idéal à l'état liquide ; ils sont totalement non miscibles à l'état solide.

On donne :

	Unité	Si	Al
T_{fus}	°C	1410	660
$\Delta_{fus}H^\circ$	$\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	29,5	10,8
Masse atomique	$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$	28	27

$$R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$\Delta_{fus}H^\circ$ représente l'enthalpie standard de fusion supposée indépendante de la température.

I.A.1) Écrire l'équation traduisant l'équilibre de l'aluminium dans la phase solide et la phase liquide. Faire de même pour le silicium.

I.A.2) À l'aide des données numériques précédentes, en déduire l'équation du liquidus : $T(x)$ où x représente la fraction molaire des mélanges en silicium. En déduire une valeur approchée de la composition eutectique et de la température $T(E)$ correspondante.

I.B - Vérification expérimentale du modèle

Pour cela on réalise des analyses thermiques en refroidissant divers alliages fondus de différentes compositions et de même masse.

I.B.1) Donner le principe d'une analyse thermique.

I.B.2) On étudie ici quelques cas, en notant les observations suivantes, où les pourcentages donnés correspondent aux fractions molaires en silicium des mélanges fondus :

i) aluminium pur fondu : décroissance de T , palier à 660°C et à nouveau décroissance de T .

ii) silicium pur fondu : mêmes observations mais le palier se situe à 1410°C.

iii) mélange fondu à 60% en silicium : décroissance de T , rupture de pente à 1100°C, puis palier à 577°C de longueur l_1 et à nouveau décroissance de T .

iv) mélange à 40% en silicium : décroissance de T , rupture de pente à 900°C, puis palier à 577°C de longueur $l_2 > l_1$ et à nouveau décroissance de T .

v) mélange à 12,7% en silicium : décroissance de T , puis palier à 577°C de longueur $l_3 > l_1$, puis à nouveau décroissance de T .

vi) mélange à 7% en silicium : décroissance de T , rupture de pente à 620°C, puis palier à 577°C de longueur l_4 et enfin à nouveau décroissance de T .

a) Montrer que ces différentes courbes permettent de vérifier le modèle thermodynamique de la question I.A - , en justifiant votre réponse dans les six cas étudiés, et en particulier pour les longueurs relatives des paliers observés.

b) Donner la signification physique des domaines du diagramme binaire que l'on tracera avec la fraction molaire en silicium en abscisse ; on précisera les échelles utilisées.

c) Dire pourquoi les alliages d'aluminium à 12,7% en silicium peuvent être aisément coulés en fonderie dans des moules (coquilles) facilement réutilisables.

Partie II - Étude d'une réaction de cyclisation en série aromatique

La synthèse de la molécule-cible H est réalisée en utilisant les transformations suivantes, où chaque étape a été notée E_j (j variant de 1 à 7). Dans le tableau I sont indiqués les conditions opératoires et les réactifs R_i (i variant de 1 à 7) nécessaires aux étapes E_j de l'enchaînement synthétique ci-après :

Enchaînement de la synthèse

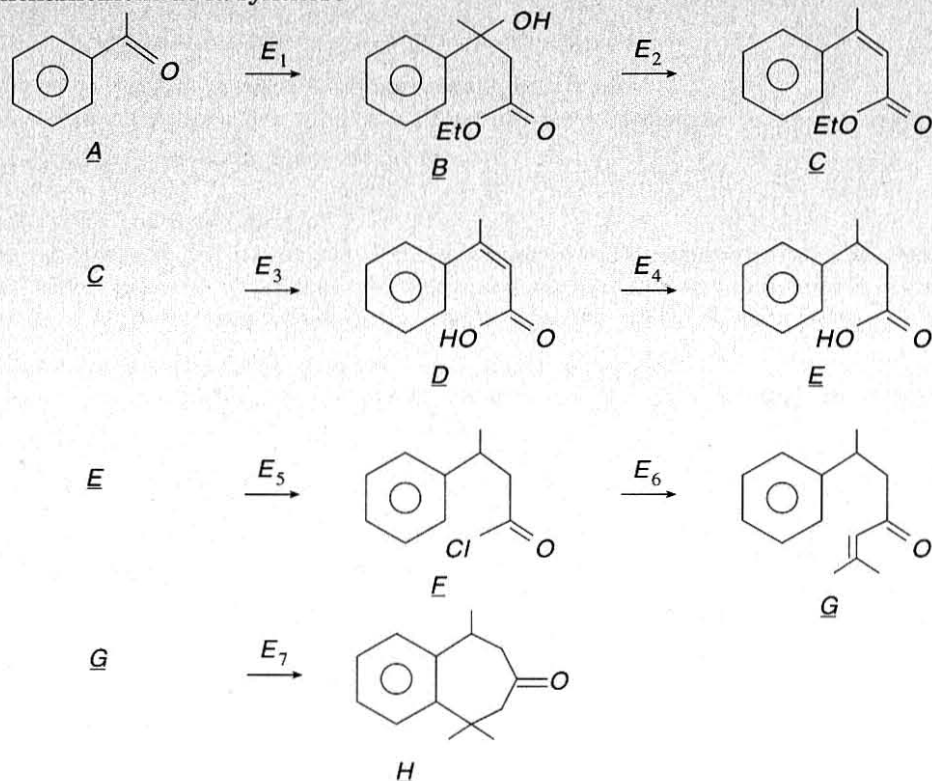


Tableau I

Conditions opératoires	Réactifs
1) OH^- (à reflux) ; 2) H_3O^+ (à froid)	R1
SOCl_2	R2
Léger chauffage avec quelques gouttes de H_2SO_4 concentré	R3
AlCl_3 dans solvant convenable	R4
$(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}_2$ en présence de SnCl_2	R5
1) $\text{ClCH}_2\text{COOEt}$ et Mg ; 2) H_3O^+	R6
H_2/Ni	R7

II.A - Associer chaque réactif (ou groupe de réactifs) R_i à chaque étape synthétique E_j , en justifiant votre réponse (en indiquant par exemple le type de(s) transformation(s) effectuée(s)).

II.B - Donner les mécanismes réactionnels de l'étape E_3 .

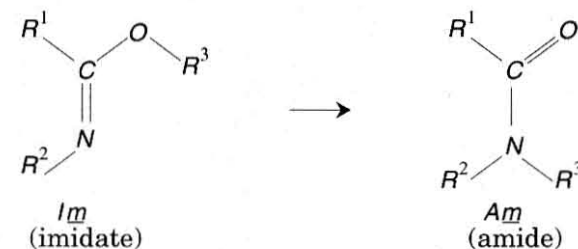
II.C - Donner la formule de Lewis et la géométrie de la molécule de SnCl_2 . Proposer un mécanisme réactionnel de l'étape E_6 en explicitant le rôle de SnCl_2 .

II.D - Même question pour E_7 en étudiant et explicitant ici le rôle de AlCl_3 .

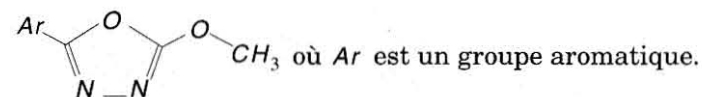
Données. $Z_{\text{Al}} = 13$ $Z_{\text{Sn}} = 50$ $Z_{\text{Cl}} = 17$

Partie III - Étude cinétique à l'état fondu d'un réarrangement d'imide en amide

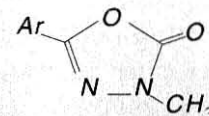
L'équation-bilan de la transposition d'imide en amide peut se résumer comme suit :



Le modèle choisi est un oxadiazole substitué noté $\underline{\text{D}}$, par exemple :

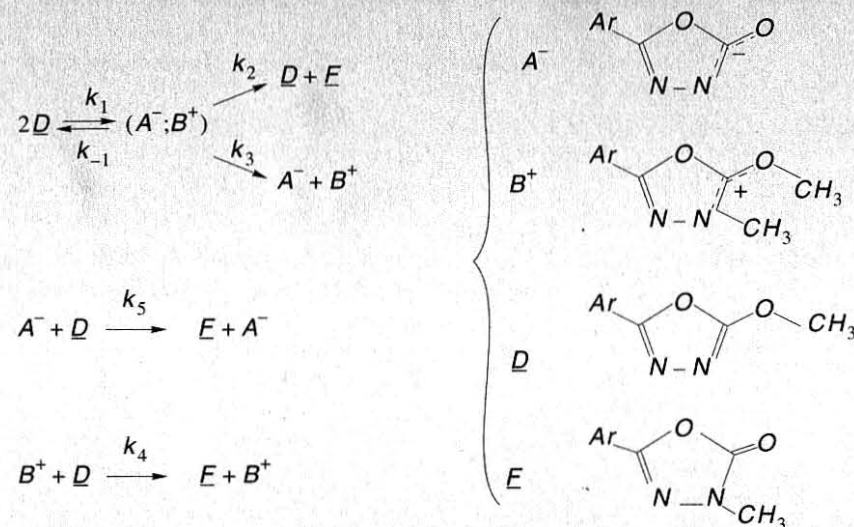


$\underline{\text{D}}$ se transforme en un composé noté $\underline{\text{E}}$



Cette réaction n'est pas élémentaire et le mécanisme proposé repose sur l'hypothèse de la formation d'une paire d'ions, notée $(\text{A}^-; \text{B}^+)$, selon la réaction très lente (v_1) de 2 molécules de $\underline{\text{D}}$. Cette paire d'ions peut évoluer, soit de manière très rapide par retour interne selon k_{-1} , soit par dispersion de deux ions selon k_3 , soit par formation de $\underline{\text{D}}$ et $\underline{\text{E}}$ selon k_2 ; On supposera que l'étape (-1) est la plus

rapide de ces étapes. Chaque ion amorce avec $\underline{D}$ un processus irréversible de formation de $\underline{E}$, soit selon k_4 en ce qui concerne B^+ , soit selon k_5 avec A^- . On admettra v_2 et $v_3 \ll v_4$ ou v_5 .



III.A - Montrer que la formation de la paire d'ions est particulièrement favorisée.

III.A.1) dans le cas de l'oxadiazole substitué $\underline{D}$ par rapport à un imidate général $\underline{Im}$.

III.A.2) dans le cas de l'oxadiazole substitué $\underline{D}$ portant de plus un groupe Ar du type :



III.B - Proposer une interprétation, en terme de transfert électronique, des étapes k_{-1} et k_2 (redonnant $\underline{D}$ et conduisant à $\underline{E}$).

III.C - On note : a : concentration initiale en $\underline{D}$

$[\underline{D}] = x$; $[A^-; B^+] = u$; $[A^-] = [B^+] = y$ si l'on admet k_4 voisin de k_5 ; $[E] = z$ pour les concentrations à un instant t .

III.C.1) Dans les hypothèses de l'énoncé démontrer que l'on peut écrire :

$$u = \frac{k_1 x^2}{(k_{-1} + k_2 + k_3)}$$

III.C.2) Démontrer, sans exprimer séparément $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dy}{dt}$, $\frac{dz}{dt}$, que :

$$\frac{dx}{dt} + 2\frac{dy}{dt} + \frac{dz}{dt} = 0$$

III.C.3) En exprimant maintenant $\frac{dx}{dt}$ et $\frac{dz}{dt}$ déduire que :

$$\frac{dy}{dt} = \lambda k_1 x^2$$

où λ est un paramètre que l'on explicitera. Montrer alors que λ est petit devant 1 et que cela entraîne que les concentrations de A^- et B^+ varient peu au cours du temps.

III.C.4) En ayant au préalable établi une équation différentielle en x et y , démontrer que :

$$y^2 = \frac{\lambda k_1 (a^2 - x^2)}{(k_4 + k_5)}$$

et en déduire l'équation intégrée suivante :

$$\frac{1}{a} \text{Ln} \left[\frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right] = \sqrt{\lambda k_1 (k_4 + k_5)} t$$

... FIN ...